ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort



Florian Köhl

INF school

D09 «Fussband»

Oben steht nur der Titel. Fach, Kapitel, Abschnitt und Seitenzahl wandern in ein Band am unteren Rand, wie die Fusszeile im Skript.

EIGENSCHAFTEN

- Titel gross, ohne Rahmen
- Fussband 7 mm: Fach · Kapitel · Abschnitt, Seitenzahl
- Modus: Sechseck vor dem Titel, Fussband hell

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

der Titel das Wichtigste auf der Folie sein soll.

STÄRKEN

- Titel springt sofort ins Auge
- Orientierung da, aber im Hintergrund

SCHWÄCHEN

- unten oft vom Kopf der Klasse verdeckt
- Modus weniger auffällig als bei



Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

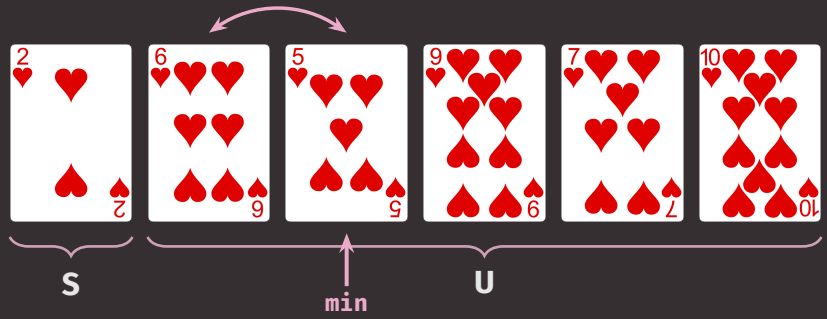
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

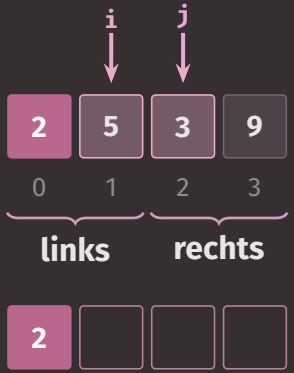
Ihr seid dran!

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

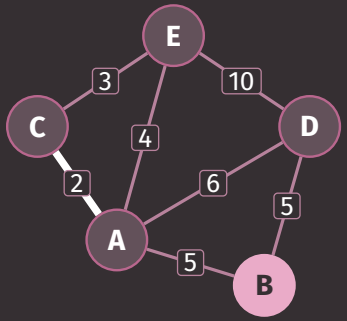
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

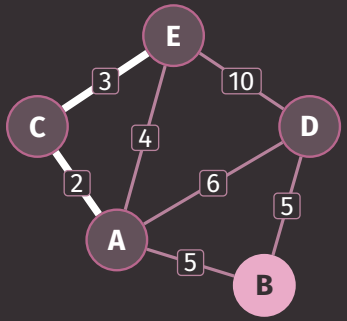


Kruskal in Aktion



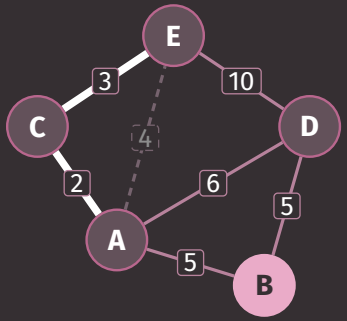
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.